

Nom :

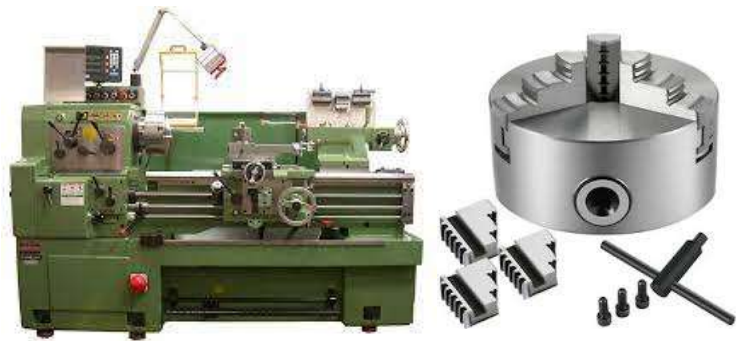
Prénom :

2MSPC

3^{er} Trimestre

Durée : 3h00

Période 4 TP7: maintenance préventive mandrin tour



Mise en situation : les techniciens d'usinage de la société LML, vous ont confié un mandrin de tour. La machine-outil a été utilisée pendant 10 000 H, et une maintenance préventive doit être réalisée.

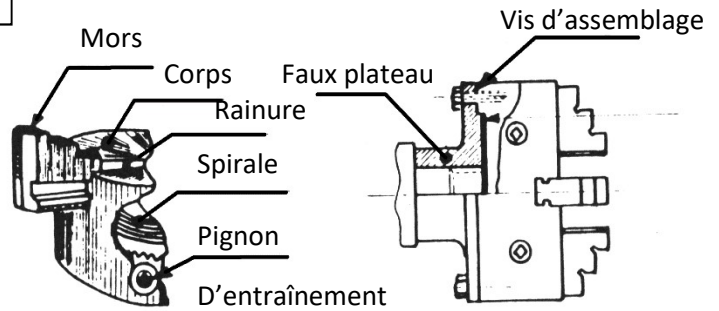
Objectif : réaliser le graissage de la couronne spirale et des pignons satellites et contrôler les éléments au calibre à coulisse

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
CC6.1 Rendre compte à l'écrit	Les éléments sont correctement mesurés	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC 4.2 Réaliser les interventions de maintenance préventive de niveau 2	Le mandrin est correctement démonté/remonté, nettoyé et graissé.	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
		0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐

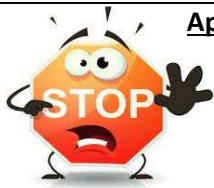
CC4.2



/5 pts

Activité 1 : démontage du mandrin**GAMME DE DEMONTAGE**

Phase	Opération	Outils / Précautions
10	Oter les mors du mandrin	Clé de mandrin
20	Démonter le faux plateau du mandrin	Clé standards Tournevis
30	Sortir les pignons d'entraînement	
40	Démonter la couronne	
50	Nettoyer l'ensemble des pièces à la fontaine	Gants, lunettes

Appel prof

- ☐ Démontage correct
- ☐ Tapis
- ☐ Etabli ordonné
- ☐ Pièce nettoyée
- ☐ Sécurité

**Soyez soigneux lors du démontage ! (Utiliser un tapis)**

CC6.1



/15 pts

Activité 2 : transmettre des informations

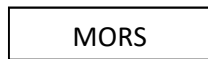
Quel est le diamètre extérieur du mandrin en mm ?

Quel est le nombre de dents du pignon de manœuvre ?

Quel est le nombre de dents du pignon de la spirale ?

Combien de tours de clé de mandrin doit-on faire pour obtenir la rotation complète de la spirale ?

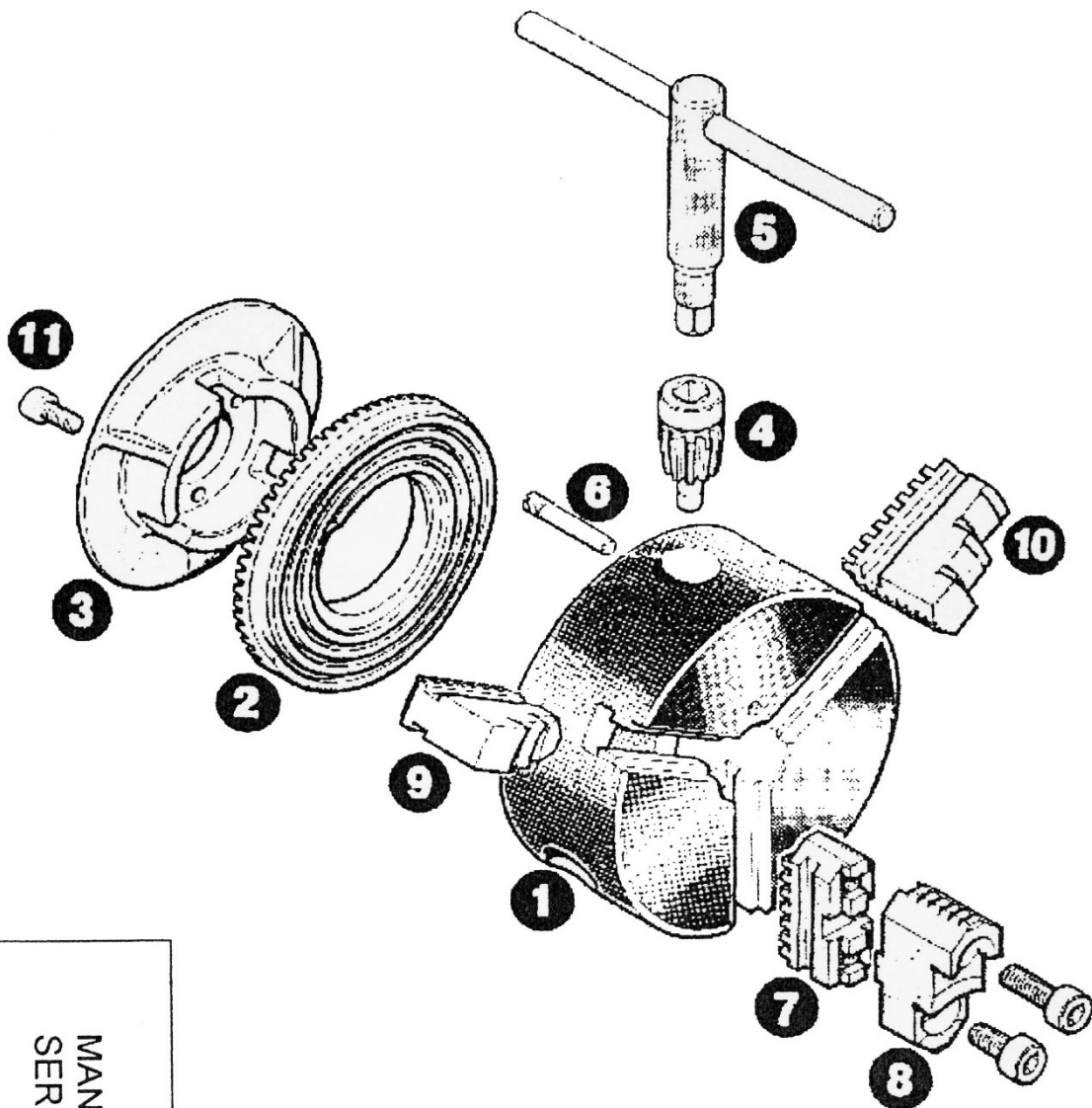
Si des cotes ne peuvent être contrôlées, mettre une croix sur leur emplacement.



Activité 3 : remontage de l'ensemble

[illegible]

VUE ECLATEE DU MANDRIN

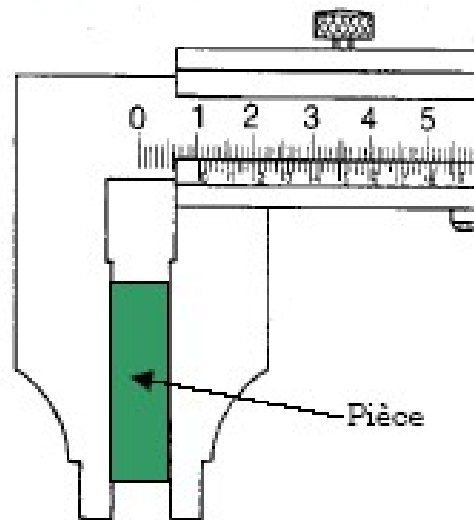


MANDRIN A TROIS MORS A SERRAGE CONCENTRIQUE

11	3	Vis CHC M6 - 15	Acier zingué
10	3	Mors trempé monobloc n°2	Acier trempé
9	3	Mors trempé monobloc n°1	Acier trempé
8	3	Mors trempé réversible ISO	Acier trempé
7	3	Semelle ISO	
6	3	Vis d'arrêt du pignon	Acier zingué
5	1	Clé à mandrin	
4	3	Pignon satellite	
3	1	Fond couvercle	
2	1	Couronne spirale	Acier traité
1	1	Corps	Fonte
N° Rep	Nbr	Désignation	Matière

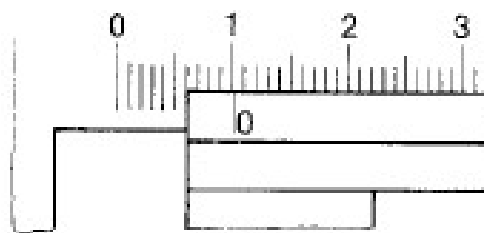
UTILISATION DU CALIBRE A COULISSE

Placer la pièce à mesurer entre les deux becs du pied à coulisse.



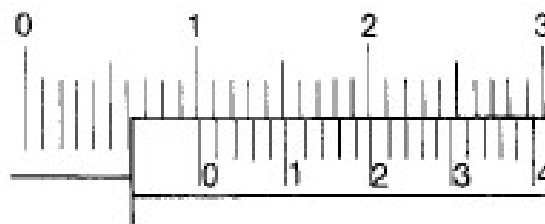
Lire les millimètres situés avant le zéro du vernier.

► **10 mm**



Chercher le trait du vernier qui correspond au trait de la règle.

► **0.24 mm**



Lecture finale :

$$10 \text{ mm} + 0.24 \text{ mm} = 10.24 \text{ mm}$$

